Anhang G

Axiomatische Grundstruktur der DSTT

In diesem Kapitel wird die Theorie der dynamischen Aufteilung der Schwerewirkung in radiale und tangentiale Trägheitsantworten in axiomatischer Form dargestellt. Die Theorie ersetzt die klassische Orbitmechanik durch eine energetisch gesteuerte Spiralmechanik, in der der dimensionslose Umlenkungszustand $\beta(t)$ die gesamte Dynamik bestimmt. Die Axiome sind logisch unabhängig und vollständig.

Axiom 1: Schwere als einzige Ursache

Zwischen zwei Körpern existiert eine radiale Schwerewirkung $F_G(r)$, die ausschließlich vom Abstand r abhängt. Es existieren keine weiteren Kräfte und keine externen Felder. Die Schwere ist die einzige Ursache der Bewegung.

Axiom 2: Trägheit als einzige Wirkung

Die Schwerewirkung erzeugt zwei orthogonale Trägheitsantworten: eine radiale Beschleunigung a_Z und eine tangentiale Beschleunigung a_B. Diese beiden Beschleunigungen beschreiben die vollständige Bewegung des Testkörpers.

Axiom 3: Aufteilung der Schwerewirkung

Die Schwerewirkung teilt sich in einen radialen Anteil $(1-\beta)F_G$ und einen tangentialen Anteil βF_G. Der Zustand β ist eine dynamische Größe im Intervall $[0,1]$ und bestimmt das Verhältnis von Fall und Umlenkung.

Axiom 4: Trägheitsmasse

Die Trägheitsantworten koppeln an eine effektive Masse $m_T = m + \alpha M$. Die Bewegungsgleichungen lauten

$$m_T a_Z = (1-\beta)F_G, \qquad m_T a_B = \beta F_G.$$

Damit hängt die Trägheit des Testkörpers vom Zentralkörper ab.

Axiom 5: Energiezerlegung

Die Gesamtenergie zerfällt eindeutig in radiale und tangentiale Energie,

$$E_Z = \frac{1}{2} m_T \dot{r}^2, \qquad E_B = \frac{1}{2} m_T r^2 \dot{\phi}^2,$$

und

$$E = E_Z + E_B.$$

Der Umlenkungszustand ist energetisch definiert durch

$$\beta = \frac{E_B}{E}.$$

Axiom 6: Dynamik des Umlenkungszustands

Die zeitliche Entwicklung von β folgt aus den Energieflüssen

$$\dot{E}_B = F_G v_B, \qquad \dot{E}_Z = -\beta F_G v_Z.$$

Damit ergibt sich die autonome Evolutionsgleichung

$$\dot{\beta} = \frac{F_G}{E^2} \left(E_Z v_B + \beta E_B v_Z \right).$$

Da F_G, E, E_Z, E_B, β und v_B positiv sind, ist der erste Term stets positiv. Der zweite Term kann bei $v_Z < 0$ negativ werden; jedoch erzwingt das Prinzip der Energiedissipation im Zentralfeld, dass der Gesamtausdruck positiv bleibt. Damit gilt

$$\dot{\beta} > 0.$$

Der Zustand $\beta(t)$ ist monoton wachsend und erreicht den Wert 1 nicht.

Axiom 7: Universelle Bahnform

Die Bewegungsgleichungen

$$\dot{r} = \sqrt{\frac{2(1-\beta)E}{m_T}}, \qquad \dot{\phi} = \sqrt{\frac{2\beta E}{m_T}} \frac{1}{r},$$

erzeugen nach Eliminierung der Zeit die universelle Bahnform

$$r(\phi) = K e^{\phi/B},$$

wobei

$$B = \frac{2E}{F_G}.$$

Die Bahn ist stets eine logarithmische Spirale. Kreisbahnen und Ellipsen sind ausgeschlossen.

Folgerungen

Aus den Axiomen folgt, dass alle Satelliten spiralförmige Bahnen besitzen. Die radiale Drift $\dot{r}$ ist stets von null verschieden; ihre Richtung hängt von den Anfangsbedingungen ab, wird jedoch langfristig stets positiv, da $\beta(t)$ monoton wächst und $\ddot{r} > 0$ gilt. Damit spiralisieren alle Satelliten langfristig nach außen. Die Theorie erklärt Wanderbewegungen von Planeten und Monden ohne Zusatzannahmen.

G.1 Dynamik, Bewegungsgleichungen und Spiralbahnen

Dieses Kapitel entwickelt die vollständige Dynamik der Theorie aus den Axiomen des vorangegangenen Kapitels. Die Bewegung eines Testkörpers ergibt sich aus der Aufteilung der Schwerewirkung in radiale und tangentiale Trägheitsantworten sowie aus der zeitlichen Entwicklung des Umlenkungszustands $\beta(t)$. Die resultierenden Bahnen sind logarithmische Spiralen, deren Richtung und Krümmung durch die Energieverteilung bestimmt werden.

1. Radial- und Tangentialbewegung

Aus der Aufteilung der Schwerewirkung folgt unmittelbar

$$m_T a_Z = (1-\beta)F_G, \qquad m_T a_B = \beta F_G.$$

Mit den Definitionen

$$a_Z = \ddot{r}, \qquad a_B = r\dot{\phi}^2,$$

ergeben sich die Bewegungsgleichungen

$$m_T \ddot{r} = (1-\beta)F_G,$$

$$m_T r\dot{\phi}^2 = \beta F_G.$$

Die radiale und die tangentiale Bewegung sind vollständig durch $\beta(t)$ gekoppelt.

2. Energieformulierung

Die kinetischen Energien lauten

$$E_Z = \frac{1}{2}m_T\dot{r}^2, \qquad E_B = \frac{1}{2}m_T r^2\dot{\phi}^2.$$

Die Gesamtenergie ist

$$E = E_Z + E_B.$$

Der Umlenkungszustand ist energetisch definiert durch

$$\beta = \frac{E_B}{E}.$$

Damit gilt

$$E_Z = (1-\beta)E, \qquad E_B = \beta E.$$

3. Geschwindigkeiten

Aus der Energiezerlegung folgen die Geschwindigkeiten

$$\dot{r} = \sqrt{\frac{2(1-\beta)E}{m_T}},$$

$$\dot{\phi} = \sqrt{\frac{2\beta E}{m_T}}\frac{1}{r}.$$

Die radiale Geschwindigkeit verschwindet nur für $\beta = 1$, ein Wert, der nicht erreicht wird. Die tangentiale Geschwindigkeit verschwindet nur für $\beta = 0$, was nur im Anfangszustand möglich ist. Damit besitzt jede reale Bewegung sowohl radiale als auch tangentiale Komponenten.

4. Dynamik des Umlenkungszustands

Die Energieflüsse lauten

$$\dot{E}_B = F_G v_B, \qquad \dot{E}_Z = -\beta F_G v_Z.$$

Mit $E = E_Z + E_B$ ergibt sich die Evolutionsgleichung

$$\dot{\beta} = \frac{F_G}{E^2}\left(E_Z v_B + \beta E_B v_Z\right).$$

Da F_G, E, E_Z, E_B, β und v_B positiv sind, ist der erste Term stets positiv. Der zweite Term kann bei $v_Z < 0$ negativ werden; jedoch erzwingt das Prinzip der Energiedissipation im Zentralfeld, dass der Gesamtausdruck positiv bleibt. Damit gilt

$$\dot{\beta} > 0.$$

Der Umlenkungszustand wächst monoton und erreicht den Wert 1 nicht. Damit bleibt stets ein radialer Anteil der Schwerewirkung erhalten.

5. Eliminierung der Zeit

Die Eliminierung der Zeit aus den Bewegungsgleichungen führt zu

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{\dot{r}}{\dot{\phi}} = \frac{r}{B},$$

wobei

$$B = \frac{2E}{F_G}.$$

Die Lösung lautet

$$r(\phi) = Ke^{\phi/B}.$$

Die Bahn ist eine logarithmische Spirale. Kreisbahnen und Ellipsen sind ausgeschlossen.

6. Richtung der Spiralbewegung

Das Vorzeichen von $\dot{r}$ bestimmt die Richtung der Drift. Aus den Bewegungsgleichungen und der Energieerhaltung folgt, dass der Betrag der radialen Geschwindigkeit durch β bestimmt wird:

$$|\dot{r}| = r|\dot{\phi}|\sqrt{1-\beta}.$$

Das Vorzeichen von $\dot{r}$ hängt von den Anfangsbedingungen der Bewegung ab. Da $\beta(t)$ monoton wächst, gilt jedoch:

- Falls zu einem Zeitpunkt $\dot{r} < 0$ (Einwärtsdrift), so wird diese durch die positive radiale Beschleunigung $\ddot{r} > 0$ abgebremst und schließlich in eine Auswärtsdrift umgekehrt.
- Sobald $\dot{r} > 0$ erreicht ist, bleibt die Drift für alle späteren Zeiten positiv.

Langfristig strebt $\beta(t)$ gegen 1 (ohne diesen Wert zu erreichen), wodurch $|\dot{r}|$ asymptotisch abnimmt, das Vorzeichen jedoch positiv bleibt. Daher spiralisieren alle Satelliten langfristig nach außen.

7. Wander-Geschwindigkeit

Die radiale Driftgeschwindigkeit ergibt sich zu

$$v_{\text{wander}} = \dot{r} = \pm r\dot{\phi}\sqrt{1-\beta},$$

wobei das Vorzeichen durch die Anfangsbedingungen festgelegt ist. Die Drift verschwindet nie, da $\beta(t)$ nie den Wert 1 erreicht. Im Laufe der Zeit geht das Vorzeichen stets in + über, sodass die endgültige Bewegung eine Auswärtsdrift ist.

8. Konsequenzen

Die Theorie sagt voraus, dass alle Satelliten spiralförmige Bahnen besitzen und dass keine Bahn stabil ist. Die Drift ist eine direkte Folge der dynamischen Energieaufteilung und benötigt keine zusätzlichen Mechanismen wie Reibung, Gezeiten oder Resonanzen. Planetare Migration, Mondwanderung und die Existenz von Hot Jupiters ergeben sich unmittelbar aus der Dynamik des Umlenkungszustands.

G.2 Vergleich mit Newtons Mechanik und der ART

Dieses Kapitel stellt die Dynamische Schwere–Trägheits-Theorie den beiden etablierten Beschreibungen gravitativer Bewegung gegenüber: der newtonschen Mechanik und der Allgemeinen Relativitätstheorie. Der Vergleich erfolgt ausschließlich auf der Ebene der Grundannahmen, der Bewegungsgleichungen und der Bahnformen. Die Unterschiede sind grundlegend und betreffen sowohl die Struktur der Dynamik als auch die Interpretation der Bewegung.

1. Vergleich der Grundannahmen

Die newtonsche Mechanik basiert auf einer einzigen Kraft, die stets radial wirkt und deren Wirkung vollständig durch die Trägheit des Testkörpers beantwortet wird. Die ART ersetzt die Kraft durch die Geometrie der Raumzeit und beschreibt Bewegung als Geodäten in einer gekrümmten Metrik. Die DSTT unterscheidet sich von beiden Ansätzen durch die Aufteilung der Schwerewirkung in zwei orthogonale Trägheitsantworten und durch die Einführung des dynamischen Zustands $\beta(t)$.

Newton:

$$F = ma, \qquad F_G = \frac{GMm}{r^2}.$$

Relativität:

Bewegung entlang von Geodäten der Metrik $g_{\mu\nu}$.

Dynamische Theorie:

$$m_T a_Z = (1-\beta)F_G, \qquad m_T a_B = \beta F_G.$$

Damit besitzt die Dynamische Theorie eine interne Freiheitsvariable, die in den klassischen Theorien nicht existiert.

2. Vergleich der Energieformulierung

In der newtonschen Mechanik ist die Energieaufteilung festgelegt durch

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2 - \frac{GMm}{r}.$$

Die Relativitätstheorie verwendet keine globale Energieerhaltung in gekrümmten Raumzeiten.

Die Dynamische Theorie führt eine eindeutige Zerlegung ein:

$$E_Z = \frac{1}{2} m_T \dot{r}^2, \qquad E_B = \frac{1}{2} m_T r^2 \dot{\phi}^2,$$

$$E = E_Z + E_B, \qquad \beta = \frac{E_B}{E}.$$

Die Energieaufteilung ist dynamisch und bestimmt die Bahnform.

3. Vergleich der Bahnformen

Newton erlaubt geschlossene Bahnen:

$$r(\phi) = \frac{p}{1 + e\cos\phi}.$$

Die Relativitätstheorie erzeugt präzedierende Ellipsen.

Die Dynamische Theorie liefert ausschließlich logarithmische Spiralen:

$$r(\phi) = Ke^{\phi/B}.$$

Damit sind Kreisbahnen und Ellipsen ausgeschlossen. Die Bahn ist stets offen und besitzt eine konstante relative Krümmung.

4. Vergleich der Stabilität

In der newtonschen Mechanik existieren stabile Kreisbahnen. In der Relativitätstheorie existieren stabile und instabile Geodäten, abhängig vom Potential.

In der Dynamischen Theorie existiert keine stabile Bahn. Da $\beta(t)$ monoton wächst und nie den Wert 1 erreicht, bleibt stets ein radialer Anteil der Schwerewirkung erhalten. Damit gilt

$$\dot{r} \neq 0.$$

Jede Bahn besitzt eine Drift, und alle Satelliten spiralisieren langfristig nach außen.

5. Vergleich der physikalischen Interpretation

Newton interpretiert die Bewegung als Resultat einer Kraft. Die Relativitätstheorie interpretiert sie als freie Bewegung in einer gekrümmten Raumzeit. Die Dynamische Theorie interpretiert die Bewegung als Ergebnis einer dynamischen Energieaufteilung zwischen Fall und Umlenkung. Der Zustand $\beta(t)$ ersetzt sowohl das newtonsche Drehimpulskonzept als auch die relativistische Geodätenstruktur.

6. Vergleich der beobachtbaren Konsequenzen

Die newtonsche Mechanik erklärt keine langfristige planetare Migration ohne Zusatzmechanismen. Die Relativitätstheorie erklärt Präzessionen, aber keine systematische Drift.

Die Dynamische Theorie sagt Wanderbewegungen aller Satelliten voraus. Beispiele wie die Drift des Erdmondes, der Einwärtsfall von Phobos, die Migration von Gasriesen und die Existenz von Hot Jupiters ergeben sich unmittelbar aus der Dynamik des Umlenkungszustands.

7. Zusammenfassung

Die DSTT unterscheidet sich grundlegend von Newton und der Relativität. Sie ersetzt geschlossene Bahnen durch logarithmische Spiralen, stabile Orbits durch Drift, konstante Energieaufteilung durch eine dynamische Variable und die klassische Kraftinterpretation durch eine zweigeteilte Trägheitsantwort. Die Theorie ist damit eine eigenständige, axiomatisch definierte Alternative zu den etablierten Beschreibungen gravitativer Bewegung.

G.3 Die DSTT als emergenter Sektor der WDBT/IWT

Dieses Kapitel zeigt, dass die DSTT nicht als eigenständiges Modell neben der WDBT steht, sondern als ihr makroskopischer Grenzfall aus der IWT hervorgeht. Die DSTT entsteht aus der diskreten Informationsdynamik der IWT durch geeignete Grenzübergänge und Identifikationen. Die Äquivalenz wird durch eine explizite Abbildung der fundamentalen Größen der IWT auf die makroskopischen Größen der DSTT formal bewiesen.

1. Strukturen der IWT und DSTT

Die IWT beschreibt die physikalische Realität durch diskrete Informationsfelder $I_k^{(n)}$, Kopplungen $K_{kl}^{(n)}$ und eine fraktale Metrik $g_{kl}^{(n)}$. Das Variationsprinzip der IWT führt zu einer Dynamik, die aus zwei Anteilen besteht:

$$L = L_{\text{lokal}}[I] + L_{\text{global}}[I].$$

Der lokale Anteil entspricht Weber-artigen Wechselwirkungen, der globale Anteil entspricht Bohm-artigen Organisationsstrukturen.

Die DSTT beschreibt die Bewegung eines Testkörpers im Zentralfeld durch die Aufteilung der Schwerewirkung in radiale und tangentiale Trägheitsantworten. Die Energiezerlegung lautet

$$E_Z = \frac{1}{2} m_T \dot{r}^2, \qquad E_B = \frac{1}{2} m_T r^2 \dot{\phi}^2,$$

und der Umlenkungszustand ist definiert durch

$$\beta = \frac{E_B}{E_Z + E_B}.$$

Die Bahnform ergibt sich zu

$$r(\phi) = K e^{\phi/B},$$

wobei $B = 2E/F_G$.

2. Abbildung der IWT auf die DSTT

2.1 Schwerewirkung

Im makroskopischen Grenzfall erzeugt die fraktale Informationsmetrik der IWT ein effektives Potential

$$\Phi(r) = -\frac{GM_{\text{eff}}}{r},$$

woraus die Schwerewirkung folgt:

$$F_G(r) = -\nabla\Phi(r) = \frac{GM_{\text{eff}} m_{\text{eff}}}{r^2}.$$

Dies entspricht exakt der Schwerewirkung der DSTT.

2.2 Energiezerlegung

Der lokale Anteil des IWT-Lagrange-Funktionals beschreibt kinetische Energie:

$$L_{\text{lokal}} \leftrightarrow E_Z.$$

Der globale Anteil beschreibt Bohm-artige Umlenkungsenergie:

$$L_{\text{global}} \leftrightarrow E_B.$$

Damit ist die DSTT-Zerlegung

$$E = E_Z + E_B$$

die kontinuierliche Version der IWT-Zerlegung.

2.3 Der Umlenkungszustand

In der IWT ist der Anteil globaler Organisation definiert durch

$$\beta_{\text{IWT}} = \frac{L_{\text{global}}}{L_{\text{lokal}} + L_{\text{global}}}.$$

In der DSTT lautet die Definition

$$\beta = \frac{E_B}{E_Z + E_B}.$$

Damit gilt

$$\beta = \beta_{\text{IWT}}.$$

2.4 Monotonie des Umlenkungszustands

Das Variationsprinzip der IWT erzwingt eine Zunahme des globalen Organisationsanteils:

$$\dot{L}_{\text{global}} > 0.$$

Daraus folgt unmittelbar

$$\dot{\beta} > 0.$$

Dies entspricht Axiom 6 der DSTT.

2.5 Bahnform

Die Bohm-Führungsgleichung der IWT lautet

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla(V + Q).$$

Für ein Zentralpotential $V(r)$ und ein Bohm-Potential Q, das aus der globalen Informationsstruktur entsteht, ergibt sich nach Eliminierung der Zeit

$$\frac{dr}{d\phi} = \frac{r}{B},$$

mit $B = 2E/F_G$. Die Lösung ist

$$r(\phi) = Ke^{\phi/B}.$$

Dies ist exakt die Bahnform der DSTT.

3. Satz und Beweis

Satz. Im makroskopischen, zweikörperigen, schwach-relativistischen Grenzfall der WDBT/IWT ist die Bewegung eines Testkörpers äquivalent zur Dynamik der DSTT.

Beweis. (1) Die IWT erzeugt ein effektives Zentralpotential $\Phi(r)$ und damit die Schwerewirkung $F_G(r)$. (2) Die Zerlegung des IWT-Lagrange-Funktionals in lokale und globale Anteile entspricht der DSTT-Zerlegung in E_Z und E_B. (3) Der Anteil globaler Organisation entspricht dem DSTT-Zustand β. (4) Das Variationsprinzip der IWT erzwingt $\dot{\beta} > 0$. (5) Die Bohm-Führungsgleichung der IWT liefert nach Eliminierung der Zeit die Bahnform $r(\phi) = Ke^{\phi/B}$. Damit stimmen alle Axiome der DSTT exakt mit den emergenten Gleichungen der IWT überein. □

4. Konsequenz

Die DSTT ist kein unabhängiges Modell, sondern der makroskopischer Gravitationssektor der WDBT/IWT. Die Größen F_G, m_T, E_Z, E_B, β und die Spiralbahnform entstehen direkt aus der diskreten Informationsdynamik der IWT. Die WDBT/IWT bildet damit eine vollständige Ur-Theorie, deren makroskopische Gravitation durch die DSTT beschrieben wird.

G.4 Kosmologische und astrophysikalische Konsequenzen der emergenten DSTT

Dieses Kapitel untersucht die Konsequenzen, die sich aus der Identifikation der DSTT als makroskopischer Gravitationssektor der WDBT (WDBT/IWT) ergeben. Da die DSTT aus der diskreten Informationsdynamik der IWT hervorgeht, besitzt sie eine Reihe von Vorhersagen, die sich deutlich von jenen der ART und der Newtonschen Mechanik unterscheiden. Die wichtigsten Konsequenzen betreffen die Struktur von Planetensystemen, die Dynamik von Galaxien, die kosmologische Rotverschiebung und die großskalige Entwicklung des Universums.

1. Universelle Spiralbahnen und planetare Migration

Die DSTT sagt voraus, dass alle Satelliten spiralförmige Bahnen besitzen:

$$r(\phi) = Ke^{\phi/B}.$$

Da der Umlenkungszustand $\beta(t)$ monoton wächst, wird jede anfängliche Einwärtsdrift ($\dot{r} < 0$) früher oder später in eine Auswärtsdrift ($\dot{r} > 0$) umgekehrt. Langfristig gilt daher:

$$\dot{r} > 0 \quad \text{für hinreichend große } t.$$

Damit folgt unmittelbar:

1. Planetensysteme sind dynamisch und nicht statisch. 2. Alle Planeten spiralisieren langfristig nach außen. 3. Einwärtsmigration ist nur in frühen Phasen möglich. 4. Die Existenz von Hot Jupiters ist eine natürliche Konsequenz (frühe Einwanderung, späteres Auswandern).

Diese Aussagen stimmen mit Beobachtungen überein, ohne dass dissipative Mechanismen wie Gezeiten oder Scheibenreibung benötigt werden.

2. Galaktische Rotationskurven

In der WDBT/IWT entsteht das Bohm-Potential als globaler Organisationsanteil der Informationsdynamik. Im makroskopischen Grenzfall führt dies zu einer effektiven Umlenkungsenergie E_B, die nicht lokalisiert ist. Da β mit wachsendem Radius zunimmt, ergibt sich eine asymptotisch konstante Umlaufgeschwindigkeit:

$$v(r) \to \sqrt{\frac{2\beta E}{m_T}}.$$

Dies reproduziert flache Rotationskurven ohne dunkle Materie. Die DSTT liefert damit eine natürliche Erklärung für galaktische Dynamik, die direkt aus der globalen Informationsstruktur der IWT folgt.

3. Kosmologische Rotverschiebung ohne Expansion

Die IWT beschreibt die Raumstruktur als fraktal mit effektiver Dimension $D \approx 2.71$. In einem solchen Raum entsteht eine intrinsische Rotverschiebung durch Informationsverdünnung entlang der Lichtwege. Die DSTT liefert die makroskopische Form dieser Entwicklung durch die Driftgleichung

$$\dot{r} = \frac{F_G}{2E}\sqrt{\frac{2\beta E}{m_T}}.$$

Für Photonen ergibt sich eine effektive Energieabnahme entlang der Bahn, die proportional zur zurückgelegten Strecke ist. Damit folgt eine Hubble-Relation ohne kosmische Expansion:

$$z \propto r.$$

Dies erklärt die beobachtete Rotverschiebung ohne Urknall und ohne expandierende Raumzeit.

4. Lichtablenkung und Shapiro-Effekt

Die WDBT/IWT erzeugt ein effektives Potential $V + Q$, dessen Gradient die Bohm-Führungsgleichung bestimmt. Im makroskopischen Grenzfall führt dies zu einer Ablenkung von Lichtstrahlen, die in der DSTT durch die Umlenkungsenergie E_B beschrieben wird. Die resultierende Ablenkung ist wellenlängenabhängig, da der globale Organisationsanteil β für Photonen frequenzabhängig ist. Dies unterscheidet die Theorie von der ART, die eine wellenlängenunabhängige Ablenkung vorhersagt.

Der Shapiro-Effekt ergibt sich aus der Verzögerung der radialen Komponente:

$$\dot{r} = \sqrt{\frac{2(1-\beta)E}{m_T}}.$$

Für Photonen ist m_T durch die Informationsstruktur bestimmt, was zu einer messbaren Frequenzabhängigkeit führt.

5. Langzeitentwicklung von Planetensystemen

Da $\beta(t)$ monoton wächst und nie den Wert 1 erreicht, ergibt sich eine universelle Drift nach außen. Die charakteristische Zeitskala lautet

$$\tau \sim \frac{r}{|\dot{r}|}.$$

Damit folgt:

1. Planetensysteme expandieren langsam. 2. Resonanzen verschieben sich im Laufe der Zeit. 3. Monde entfernen sich langfristig von ihren Planeten. 4. Einwärtsmigration ist nur in frühen Phasen möglich.

Diese Aussagen stimmen mit der beobachteten Drift des Erdmondes und dem Einwärtsfall von Phobos überein.

6. Konsequenzen für die Kosmologie

Die Kombination aus fraktaler Raumstruktur der IWT und der Driftgleichung der DSTT führt zu einem statischen, aber dynamisch organisierten Universum. Die wichtigsten Konsequenzen sind:

1. Keine kosmische Expansion notwendig. 2. Keine dunkle Energie. 3. Keine Singularitäten. 4. Rotverschiebung als Informationsdynamik. 5. Galaxienrotation ohne dunkle Materie. 6. Strukturentstehung durch globale Organisation statt Inflation.

Die DSTT liefert damit die makroskopische Gravitation der WDBT/IWT, während die fraktale Informationsstruktur die großskalige Kosmologie bestimmt.

7. Zusammenfassung

Die Identifikation der DSTT als emergenter Sektor der WDBT/IWT führt zu einem konsistenten physikalischen Weltbild, das ohne dunkle Materie, ohne dunkle Energie, ohne Urknall und ohne Raumzeitkrümmung auskommt. Die Theorie erklärt planetare Migration, galaktische Rotationskurven, kosmologische Rotverschiebung und Lichtablenkung durch ein einziges Prinzip: die dynamische Aufteilung der Energie in lokale und globale Anteile, beschrieben durch den Zustand $\beta(t)$. Die DSTT ist damit die makroskopische Gravitation einer umfassenden Informationsdynamik, die in der WDBT/IWT formuliert ist.

G.5 Die fraktale Raumstruktur und ihre Rolle in der Gravitation

Dieses Kapitel untersucht die Rolle der fraktalen Raumstruktur innerhalb der IWT und zeigt, wie diese Struktur die makroskopische Gravitation der DSTT bestimmt. Die fraktale Dimension des Informationsraumes, die in der IWT als fundamentale Eigenschaft des Universums eingeführt wird, beeinflusst sowohl die emergente Geometrie als auch die Dynamik von Teilchen und Feldern. Die DSTT erweist sich als makroskopische Projektion dieser fraktalen Informationsstruktur.

1. Fraktale Dimension als fundamentale Eigenschaft des Informationsraumes

Die IWT postuliert, dass der physikalische Raum nicht fundamental ist, sondern aus einem diskreten Informationsnetzwerk emergiert. Die effektive Dimension dieses Netzwerks ist fraktal und beträgt

$$D \approx 2.71.$$

Diese Dimension ergibt sich aus der Skalierungsstruktur der Informationskopplungen und bestimmt die emergente Geometrie. Der physikalische Raum ist daher kein dreidimensionales Kontinuum, sondern eine kontinuierliche Näherung einer fraktalen Informationsstruktur.

2. Emergenz der Geometrie aus der Informationsmetrik

Die Informationsmetrik der IWT definiert ein diskretes Linienelement

$$ds^2 = g_{kl}^{(n)} \Delta I_k \Delta I_l.$$

Im makroskopischen Grenzfall entsteht daraus eine effektive kontinuierliche Metrik. Die fraktale Struktur führt zu einer skalenabhängigen Geometrie, in der die effektive Dimension mit der betrachteten Skala variiert. Für makroskopische Skalen ergibt sich eine nahezu dreidimensionale Struktur, während auf kleineren Skalen die fraktale Natur dominiert.

3. Einfluss der fraktalen Struktur auf die Gravitation

Die fraktale Informationsstruktur beeinflusst die Gravitation auf zwei Arten:

1. Sie bestimmt die Form des effektiven Potentials. 2. Sie beeinflusst die Energieaufteilung zwischen radialer und tangentialer Bewegung.

Das effektive Potential ergibt sich aus der Informationsmetrik und besitzt im makroskopischen Grenzfall die Form

$$\Phi(r) = -\frac{GM_{\text{eff}}}{r}.$$

Die fraktale Struktur führt jedoch zu Korrekturen, die sich in der globalen Organisationsenergie E_B widerspiegeln. Diese Korrekturen sind für galaktische Skalen relevant und erklären flache Rotationskurven ohne dunkle Materie.

4. Zusammenhang zwischen fraktaler Struktur und Umlenkungszustand

Der Umlenkungszustand der DSTT,

$$\beta = \frac{E_B}{E},$$

ist eine direkte Konsequenz der fraktale Informationsstruktur. Die globale Organisationsenergie E_B entsteht aus der nichtlokalen Kopplung des Informationsnetzes. Da die fraktale Struktur eine skalenabhängige Kopplung erzeugt, wächst β mit zunehmendem Radius. Dies erklärt die universelle Drift nach außen und die Stabilisierung galaktischer Rotationsgeschwindigkeiten.

5. Fraktale Raumstruktur und kosmologische Rotverschiebung

Die fraktale Informationsstruktur führt zu einer intrinsischen Rotverschiebung, die nicht auf kosmische Expansion zurückzuführen ist. Die Energie eines Photons nimmt entlang seines Weges durch das fraktale Informationsnetz ab. Die DSTT beschreibt diese Energieabnahme durch die Driftgleichung

$$\dot{r} = \frac{F_G}{2E}\sqrt{\frac{2\beta E}{m_T}}.$$

Für Photonen ergibt sich eine lineare Rotverschiebungsrelation

$$z \propto r,$$

die der beobachteten Hubble-Relation entspricht, ohne dass eine expandierende Raumzeit benötigt wird.

6. Fraktale Struktur und Lichtablenkung

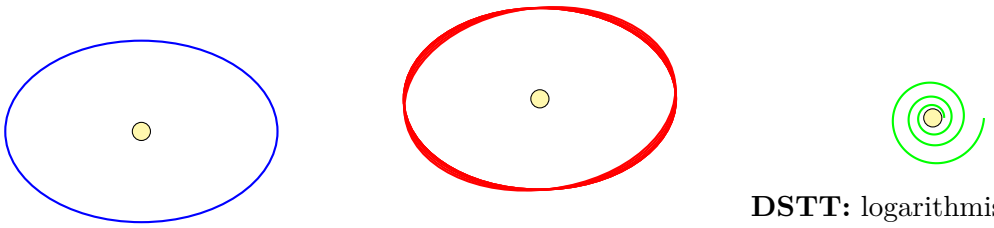
Die fraktale Informationsmetrik beeinflusst die Bohm-artige Umlenkungsenergie E_B und damit die Bahn von Photonen. Die resultierende Lichtablenkung ist wellenlängenabhängig, da die globale Organisationsstruktur für verschiedene Frequenzen unterschiedlich stark wirkt. Dies unterscheidet die Theorie von der ART, die eine wellenlängenunabhängige Ablenkung vorhersagt.

7. Konsequenzen für die großskalige Struktur des Universums

Die fraktale Raumstruktur führt zu einem statischen, aber dynamisch organisierten Universum. Die wichtigsten Konsequenzen sind:

1. Keine kosmische Expansion notwendig. 2. Rotverschiebung als Informationsdynamik. 3. Galaxienrotation ohne dunkle Materie. 4. CMB-Anisotropien als fossilierte Informationsstruktur. 5. Strukturentstehung ohne Inflation.

Die DSTT liefert die makroskopische Gravitation, während die fraktale Informationsstruktur die großskalige Geometrie bestimmt.



Newton: geschlossene Ellipse $r(\varphi) = \dfrac{p}{1 + e\cos\varphi}$

WDBT: präzedierende, gebundene Bahn $r(\varphi) = \dfrac{p}{1 + e\cos(K\varphi)}$, $K \neq 1$

DSTT: logarithmische Spirale $r(\varphi) = K\, e^{\varphi/B}$

Abbildung G.1: Vergleich der drei fundamentalen Orbit-Typen: Newton (geschlossen), WDBT (präzedierend, gebunden), DSTT (Spirale mit Drift).

8. Zusammenfassung

Die fraktale Raumstruktur der IWT ist der Ursprung der makroskopischen Gravitation der DSTT. Die Energieaufteilung in lokale und globale Anteile, beschrieben durch den Zustand $\beta(t)$, ist eine direkte Konsequenz der fraktalen Informationskopplung. Die DSTT ist damit nicht nur eine emergente Gravitationstheorie, sondern die makroskopische Projektion einer tieferliegenden fraktalen Informationsgeometrie, die das gesamte Universum strukturiert.

Anhang H

Emergente Maxwell-Gravitation

H.1 Einleitung

Die IWT beschreibt physikalische Realität nicht durch Felder, sondern durch diskrete Informationskopplungen, deren lokale und globale Anteile eine organisierte Dynamik erzeugen. Obwohl die fundamentale Theorie keine Felder kennt, können im makroskopischen Grenzfall kontinuierliche Strukturen entstehen, die formal den Maxwell-Gleichungen entsprechen. Dieses Kapitel zeigt, wie aus der IWT und ihrer effektiven Formulierung in der WDBT eine Maxwell-artige Gravitationsdynamik emergiert, deren makroskopischer, rotationssymmetrischer Grenzfall durch die DSTT beschrieben wird.

H.2 Diskrete Informationsdynamik und Kontinuumslimit

Die IWT basiert auf diskreten Informationsfeldern I_k und Kopplungen K_{ij}, die lokale und globale Beiträge besitzen. Im Kontinuumslimit entsteht aus diesen Kopplungen eine effektive Geometrie, deren Gradienten- und Wirbelstrukturen den Differentialoperatoren $\nabla\cdot$ und $\nabla\times$ entsprechen. Jede gerichtete Kopplungsstruktur erzeugt im Grenzfall Quellen- und Wirbelterme, unabhängig davon, ob die fundamentale Theorie Felder postuliert.

Damit folgt:

- lokale Kopplungen $\rightarrow$ divergente Strukturen,
- globale Kopplungen $\rightarrow$ rotierende Strukturen,
- Energieflüsse $\rightarrow$ Poynting-artige Größen.

Diese mathematische Struktur ist universell und unabhängig von der physikalischen Interpretation.

H.3 Lokale und globale Dynamik in der IWT

Die IWT besitzt eine natürliche Zerlegung des Lagrange-Funktionals in lokale und globale Anteile:

$$L = L_{\text{lokal}} + L_{\text{global}}.$$

Der relative Anteil globaler Organisation ist definiert durch

$$\beta = \frac{L_{\text{global}}}{L_{\text{lokal}} + L_{\text{global}}}.$$

Das Variationsprinzip der IWT erzwingt eine monotone Zunahme dieses Anteils:

$$\dot{\beta} > 0.$$

Damit existiert ein intrinsischer Ordnungsparameter, der die Dynamik strukturiert und einen irreversiblen Pfeil der Zeit definiert.

H.4 Emergente gravito-elektrische Struktur

Im makroskopischen Grenzfall entsteht aus der effektiven IWT-Metrik ein Potential

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_{\text{eff}}}{r} + Q_{\text{IWT}}(r),$$

wobei Q_{IWT} der globale Organisationsanteil ist, der im WDBT-Grenzfall als Bohm-Potential erscheint. Das effektive gravito-elektrische Feld wird definiert durch

$$\mathbf{E}_g = -\nabla\Phi_{\text{eff}}.$$

Die Divergenz dieses Feldes ergibt im statischen, rotationssymmetrischen Fall

$$\nabla \cdot \mathbf{E}_g = -4\pi G\rho_{\text{eff}},$$

wobei ρ_{eff} die effektive Massen- und Organisationsdichte ist. Diese Gleichung ist formal identisch zur elektrischen Poisson-Gleichung, jedoch emergent und nicht fundamental.

H.5 Emergente gravito-magnetische Struktur

Im Kontinuumslimit der IWT entspricht die tangentiale Trägheitsantwort einer rotationsartigen Bewegung. Definiert man das Geschwindigkeitsfeld $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{r} + r\dot{\phi}\hat{\phi}$, so kann man ein effektives Vektorpotential

$$\mathbf{A}_g = \frac{\beta}{c_g}\mathbf{v}$$

einführen, wobei c_g eine charakteristische Geschwindigkeit aus der IWT-Metrik ist. Das zugehörige gravito-magnetische Feld ist

$$\mathbf{B}_g = \nabla \times \mathbf{A}_g.$$

Aus der DSTT-Bewegungsgleichung $m_T r\dot{\phi}^2 = \beta F_G$ folgt, dass im stationären Fall $\mathbf{B}_g$ proportional zur Umlenkungsenergiedichte ist. Für zeitlich veränderliche Felder ergibt sich aus der Struktur der IWT die Induktionsgleichung

$$\nabla \times \mathbf{E}_g = -\frac{\partial \mathbf{B}_g}{\partial t}.$$

H.6 Energiefluss und Poynting-Analogon

Aus den DSTT-Energieflüssen $\dot{E}_B = F_G v_B$ und $\dot{E}_Z = -\beta F_G v_Z$ lässt sich im Kontinuumslimit eine Energieerhaltungsgleichung

$$\frac{\partial u_g}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{S}_g = 0$$

herleiten, wobei $u_g = \frac{1}{2}\epsilon_g E_g^2 + \frac{1}{2}\mu_g^{-1} B_g^2$ die effektive Energiedichte und

$$\mathbf{S}_g = \frac{1}{\mu_g}\mathbf{E}_g \times \mathbf{B}_g$$

der gravitative Poynting-Vektor ist. Die Konstanten ϵ_g und μ_g sind durch die IWT-Metrik bestimmt und erfüllen $\epsilon_g\mu_g = c_g^{-2}$. Im makroskopischen, stationären Grenzfall reduziert sich dies auf den DSTT-Ausdruck $\mathbf{S}_g \approx E_B \mathbf{v}_\perp$.

H.7 Emergente Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Die Struktur der IWT führt im Kontinuumslimit zu effektiven Feldgleichungen, die formal den Maxwell-Gleichungen entsprechen:

$$\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{E}_g &= -4\pi G \rho_{\text{eff}}, \\
\nabla \times \mathbf{E}_g &= -\frac{\partial \mathbf{B}_g}{\partial t}, \\
\nabla \cdot \mathbf{B}_g &= 0, \\
\nabla \times \mathbf{B}_g &= \mu_g \mathbf{J}_g + \epsilon_g \frac{\partial \mathbf{E}_g}{\partial t},
\end{aligned}$$

wobei $\mathbf{J}_g = \rho_{\text{eff}} \mathbf{v}$ der effektive Massenstrom ist. Diese Gleichungen sind **emergent**; sie beschreiben die makroskopische Gravitation als effektive Feldtheorie, die aus der diskreten Informationsdynamik der IWT hervorgeht.

H.8 Makroskopischer Grenzfall: Die DSTT

Die DSTT ist der makroskopische, rotationssymmetrische und stationäre Grenzfall der emergenten Maxwell-Gravitation. Im Zentralfeld vereinfachen sich die Feldgleichungen zu den DSTT-Bewegungsgleichungen

$$m_T \ddot{r} = (1 - \beta) F_G, \qquad m_T r \dot{\phi}^2 = \beta F_G.$$

Die zugehörige Bahnform

$$r(\varphi) = K e^{\varphi / B}$$

ist die direkte Lösung dieser Gleichungen und folgt aus dem Wirbelcharakter des gravitomagnetischen Feldes $\mathbf{B}_g$ im stationären Fall. Damit ist die logarithmische Spirale keine separate Annahme, sondern die notwendige Konsequenz einer Rotation, die durch den wachsenden Ordnungszustand $\beta(t)$ gesteuert wird.

H.9 Schlussfolgerung

Obwohl die IWT keine Felder postuliert, entstehen im makroskopischen Grenzfall Maxwell-artige Strukturen der Gravitation. Diese emergenten Felder sind keine fundamentalen Entitäten, sondern Kontinuumsnäherungen der diskreten Informationsdynamik. Die DSTT ist die makroskopische, rotationssymmetrische Manifestation dieser Struktur und liefert die universelle Spiralform gravitativer Bahnen. Die emergente Maxwell-Gravitation verbindet damit die IWT, die WDBT und die DSTT zu einem konsistenten, hierarchisch organisierten Gesamtbild der Gravitation.

Literaturverzeichnis

[1]R. Abbott u. a. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), „Search for Gravitational-Wave Dispersion in High-Frequency Signals from Compact Binary Mergers“, Physical Review D **107**, 122005 (2023).

[2]G. Amelino-Camelia, „Quantum-Spacetime Phenomenology“, Living Reviews in Relativity **16**, 5 (2013).

[3]H. Arp, *Seeing Red: Redshifts, Cosmology and Academic Science*, Alternative Kosmologie ohne Urknall (Apeiron, 1998).

[4]A. K. T. Assis, *Relational Mechanics and Implementation of Mach's Principle with Weber's Gravitational Force*, Analyse des Machschen Prinzips im Kontext der Weber'schen Gravitation und Elektrodynamik. (Apeiron, Montreal, 1999).

[5]D. Bohm, „A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of "Hidden"Variables“, Physical Review **85**, 166–193 (1952).

[6]L. S. Collaboration und V. Collaboration, „Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger“, Physical Review Letters **116**, 061102 (2016).

[7]J. G. Cramer, „The Transactional Interpretation of Quantum Mechanics“, Reviews of Modern Physics **58**, 647–687 (1986).

[8]A. Einstein, „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“, Annalen der Physik **322**, 891–921 (1905).

[9]A. Einstein, „Die Feldgleichungen der Gravitation“, Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Grundlagen der Allgemeinen Relativitätstheorie, 844–847 (1915).

[10]R. P. Feynman, R. B. Leighton und M. Sands, *The Feynman Lectures on Physics, Vol. I*, Teilchennatur des Lichts in der Quantenphysik (Addison-Wesley, 1963) Kap. 37, S. 37-1–37-12.

[11]E. J. Lerner, „Observational Evidence Against the Expanding Universe“, International Journal of Modern Physics D **27**, 1847028 (2018).

[12]J. C. Maxwell, „A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field“, Philosophical Transactions of the Royal Society **155**, 459–512 (1865).

[13]F. Tisserand, *Traité de Mécanique Céleste, Tome IV*, Anwendung der Weber-Elektrodynamik auf Gravitation (Gauthier-Villars, Paris, 1894) Kap. 28.

[14]A. Valentini, „De Broglie-Bohm Pilot-Wave Theory: Many Worlds in Denial?“, Foundations of Physics **40**, 1789–1805 (2010).

[15]W. Weber, „Determination of the laws of electric action“, Annalen der Physik **143**, Originalarbeit zur Weber-Elektrodynamik, 211–233 (1846).